

Θεωρία Αναδρομής Δεύτερο Πακέτο Ασκήσεων

Αντρέας Παναγή και Μιχάλης Βιταντζάκης

ΠΜΣ ΑΛΜΑ

Τμήμα Μαθηματικών
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Αθήνα, Ελλάδα *

Δεκέμβριος 2024



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιο Αθηνών

* Στοιχειοθέτηση με χρήση $\text{\LaTeX}$

Περιεχόμενα

Άσκηση 1	1
Εκφώνηση	1
Λύση	1
Άσκηση 2	2
Εκφώνηση	2
Λύση	2
Άσκηση 3	3
Εκφώνηση	3
Λύση	3
Ερώτημα 1.	3
Ερώτημα 2.	3
Άσκηση 4	4
Εκφώνηση	4
Λύση	4
Άσκηση 5	5
Εκφώνηση	5
Λύση	5
Άσκηση 6	6
Εκφώνηση	6
Λύση	6
Άσκηση 7	7
Εκφώνηση	7
Λύση	7
Άσκηση 8	8
Εκφώνηση	8
Λύση	8
Άσκηση 9	9
Εκφώνηση	9
Λύση	9
Άσκηση 10	11
Εκφώνηση	11
Λύση	11

Άσκηση 1

Εκφώνηση

Δείξτε ότι για κάθε $b \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ η συνάρτηση $\log_b : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ με:

$$\log_b(x) = \begin{cases} \max\{n \in \mathbb{N} \mid b^n \mid x\} & , \text{ αν } x > 0 \\ 0 & , \text{ αλλιώς} \end{cases}$$

είναι πρωτογενώς αναδρομική.

Λύση

Η συνάρτηση μπορεί να οριστεί ως λύση των εξισώσεων:

$$f(0) = 0$$

$$f(1) = 0$$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{αν, } b \nmid x \\ f(x/b) + 1 & \text{αν, } b \mid x \end{cases}$$

όπου η διαίρεση ($/$), η πρόσθεση ($+$) και οι $\chi_{\mid}, \chi_{\nmid}$ είναι πρωτογενώς αναδρομικές καθώς και η χρήση πολύκλαδης συνάρτησης.

Επομένως, η f είναι πρωτογενώς αναδρομική.

Επίσης, η $f(x)$ είναι ίση με την $\log_b(x)$ για κάθε $x \in \mathbb{N}$ καθώς η $f(x)$ επιστρέφει το μέγιστο πλήθος από $b \cdot b \dots b \mid x$ το οποίο είναι ισοδύναμο με αυτό που πρέπει να επιστρέφει η $\log_b$.

Άσκηση 2

Εκφώνηση

Δείξτε ότι οι συναρτήσεις $\text{length}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $\text{add}: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$, $\text{replace}: \mathbb{N}^3 \rightarrow \mathbb{N}$ και $\text{remove}: \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ με:

$$\text{length}(x) = \begin{cases} n & , \text{αν } x \in \text{seq}, \text{έστω } x = \langle x_1, \dots, x_n \rangle \\ x + 1 & , \text{αλλιώς} \end{cases}$$

$$\text{add}(x, y) = \begin{cases} \langle x_1, \dots, x_n, y \rangle & , \text{αν } x \in \text{seq}, \text{έστω } x = \langle x_1, \dots, x_n \rangle \\ 0 & , \text{αλλιώς} \end{cases}$$

$$\text{replace}(x, i, y) = \begin{cases} \langle x_1, \dots, x_{i-1}, y, \dots, x_n \rangle & , \text{αν } x \in \text{seq}, \text{έστω } x = \langle x_1, \dots, x_n \rangle \text{ και } i \in [n] \\ 0 & , \text{αλλιώς} \end{cases}$$

$$\text{remove}(x) = \begin{cases} \langle x_1, \dots, x_{n-1} \rangle & , \text{αν } x \in \text{seq}, \text{έστω } x = \langle x_1, \dots, x_n \rangle \text{ και } n \geq 2 \\ 1 & , \text{αν } x \in \text{seq}, \text{έστω } x = \langle x_1 \rangle \\ 0 & , \text{αλλιώς} \end{cases}$$

είναι πρωτογενώς αναδρομικές.

Λύση

Ορίζουμε:

$$\text{length}(x) = \begin{cases} x + 1, & , \text{αν } x \notin \text{seq} \\ 0 & , \text{αν } x = 1 \\ (\mu i \leq x)[p(i) \nmid x] - 1 & , \text{αν } x \in \text{seq} \wedge x \neq 1 \end{cases}$$

όπου οι $+$, $-$, $\wedge$, η χ_{seq} , η $\chi_{=}$, η $\chi_{\neq}$, η $\chi_{\nmid}$, η p καθώς και η πολύκλαδη συνάρτηση είναι πρωτογενώς αναδρομικές.

Επομένως και η length είναι πρωτογενώς αναδρομική.

Ορίζουμε:

$$\text{add}(x, y) = \begin{cases} 0, & , \text{αν } x \notin \text{seq} \\ x \cdot p(\text{length}(x) + 1)^{y+1} & , \text{αν } x \in \text{seq} \end{cases}$$

όπου οι $+$, $\cdot$, χ_{seq} , p καθώς και η πολύκλαδη συνάρτηση είναι πρωτογενώς αναδρομικές.

Επομένως και η add είναι πρωτογενώς αναδρομική.

Ορίζουμε:

$$\text{replace}(x, i, y) = \begin{cases} x \cdot p(i)^{y+1} / (p(i)^{P_i^n(\text{dec}(x))+1}) & , \text{αν } x \in \text{seq} \wedge i \in [n] \\ 0 & , \text{αλλιώς} \end{cases}$$

όπου οι $+$, $\cdot$, $\wedge$, χ_{seq} , p , P_i^n , dec καθώς και η πολύκλαδη συνάρτηση είναι πρωτογενώς αναδρομικές.

Επομένως και η replace είναι πρωτογενώς αναδρομική.

Ορίζουμε:

$$\text{remove}(x) = \begin{cases} 1 & , \text{αν } x \in \text{seq} \wedge \text{length}(x) = 1 \\ x / (p(\text{length}(x))^{P_n^n(\text{dec}(x))+1}) & , \text{αν } x \in \text{seq} \wedge \text{length}(x) > 1 \\ 0 & , \text{αλλιώς} \end{cases}$$

όπου οι $+$, $\cdot$, $/$, $\wedge$, χ_{seq} , p , $\chi_{>}$, P_n^n , dec και η πολύκλαδη συνάρτηση είναι πρωτογενώς αναδρομικές.

Επομένως και η remove είναι πρωτογενώς αναδρομική.

Άσκηση 3

Εκφώνηση

Έστω η (μερική) συνάρτηση $g : \mathbb{N}^{m+1} \rightarrow \mathbb{N}$. Θεωρήστε τη συνάρτηση $f : \mathbb{N}^{m+1} \rightarrow \mathbb{N}$, με:

$$f(y, x_1, \dots, x_m) = (\mu i \geq y)[g(i, x_1, \dots, x_m) = 0]$$

και την αναδρομική εξίσωση:

$$h(y, x_1, \dots, x_m) = \begin{cases} y & , \text{αν } g(y, x_1, \dots, x_m) = 0 \\ h(y+1, x_1, \dots, x_m) & , \text{αλλιώς} \end{cases}$$

Δείξτε ότι:

1. Η f είναι λύση της εξίσωσης.
2. Αν η f' είναι λύση της εξίσωσης τότε $f \subseteq f'$.

Λύση

Ερώτημα 1.

Π.ν.δ.ο. αν $(y, x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{N}^{m+1}$ και $r = f(y, x_1, \dots, x_n)$ τότε αυτά αποτελούν λύση της εξίσωσης h .

- Αν $r \in \mathbb{N}$, τότε $r \geq y$, $g(r, x_1, \dots, x_n) = 0$ και $g(j, x_1, \dots, x_n) \neq 0 \ \forall r > j \geq y$.
Τότε το r ικανοποιεί την $h(y, x_1, \dots, x_n)$ αφού, για κάθε $y \leq j < r$ η τιμή της $g(j, x_1, \dots, x_n) \neq 0$ και άρα η $h(j, x_1, \dots, x_n) = h(j+1, x_1, \dots, x_n)$, μέχρι το πρώτο όρισμα (j) να γίνει ίσο με r .
Όταν το j (το οποίο αυξάνεται κατά ένα - $h(j, x_1, \dots, x_n) = h(j+1, x_1, \dots, x_n)$) γίνει ίσο με r τότε $g(r, x_1, \dots, x_n) = 0$ και τότε $h(y, x_1, \dots, x_n) = r$.
- Αν $r = \perp$ τότε συμπεραίνουμε ότι $\nexists r \geq y : g(r, x_1, \dots, x_n) = 0$ και συνεπώς $g(j, x_1, \dots, x_n) \neq 0 \ \forall j \geq y$. Επομένως $h(y, x_1, \dots, x_n) = h(y+1, x_1, \dots, x_n)$ και η “διαδικασία” αυτή δεν θα τερματίζει ποτέ (γιατί αν τερματίζει θα ήταν άτοπο αφού θα σήμαινε ότι η g θα γινόταν μηδέν).
Άρα $h(y, x_1, \dots, x_n) = \perp$.

Επομένως πράγματι, η f είναι λύση της h .

Ερώτημα 2.

Π.ν.δ.ο. αν $(y, x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{N} \wedge r := f(y, x_1, \dots, x_n)$, τότε $r \in f'(y, x_1, \dots, x_n) = r$.

Έστω (προς άτοπο) ότι $\exists (y, x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{N}^{m+1}$ και $r := f(y, x_1, \dots, x_n)$ που αποτελούν λύση της h αλλά $f'(y, x_1, \dots, x_n) \neq r$ για κάποια άλλη λύση της h .

Παρατηρούμε ότι εξ ορισμού της f το r αποτελεί τον ελάχιστο φυσικό ώστε να ικανοποιείται η h για τα $(y, x_1, \dots, x_n)$. Επομένως αν $f'(y, x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{N}$ τότε θα ισούται με $r' > r$, άτοπο (αφού για τα συγκεκριμένα $(y, x_1, \dots, x_n)$ η h θα είχε λύση το r διότι θα εξέταζε την τιμή της g πρώτα για το $g(r, x_1, \dots, x_n)$ η οποία θα ήταν μηδέν και θα επέστρεφε r τερματίζοντας την αναδρομική σχέση - πριν φτάσει στο r').

Αν η τιμή της $f'(y, x_1, \dots, x_n) = \perp$, θα οδηγούμασταν πάλι σε άτοπο αφού τότε η f' δεν θα αποτελούσε λύση της h (η h ορίζεται για τα συγκεκριμένα $(y, x_1, \dots, x_n)$ λόγω της λύσης που δίνεται από την f).

Άρα πράγματι, $f \subseteq f' \ \forall f'$ λύση της h (η f είναι ελαχιστική λύση για την h ως προς την σχέση $\subseteq$).

Άσκηση 4

Εκφώνηση

Έστω $h : \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ και $g : \mathbb{N}^{m+1} \rightarrow \mathbb{N}$, $m \geq 1$, πρωτογενώς αναδρομικές συναρτήσεις. Ορίστε τη συνάρτηση $f : \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ με:

$$f(x_1, \dots, x_m) = (\mu i \leq h(x_1, \dots, x_m))[g(i, x_1, \dots, x_m) = 0]$$

χρησιμοποιώντας τον τελεστή της (μη φραγμένης) ελαχιστοποίησης.

Λύση

Έχουμε δει (στην θεωρία) ότι ο τελεστής φραγμένης ελαχιστοποίησης, με ισοδύναμο τρόπο (αφού κάθε συνάρτηση αποτελεί σχέση - με επιπλέον ιδιότητες), μπορεί να γραφτεί ως:

$$f(x_1, \dots, x_m) = (\mu i \leq h(x_1, \dots, x_m))[(i, x_1, \dots, x_m) \in P_g]$$

όπου $P_g \subseteq \mathbb{N}^{m+2}$ τ.ω. $P_g = \{(i, x_1, \dots, x_m, 0) | g(i, x_1, \dots, x_m) = 0\}$

Επομένως, ορίζουμε την εξής σχέση:

$$P' = \{(i, x_1, \dots, x_m, h(x_1, \dots, x_m)) | g(i, x_1, \dots, x_m) = 0 \wedge i \leq h(x_1, \dots, x_m)\}$$

Τώρα, θεωρούμε την (ελαχιστικά) αναδρομική συνάρτηση:

$$(\mu i \geq 0)[(g(i, x_1, \dots, x_m), h(x_1, \dots, x_m)) \in P']$$

η οποία ισούται με την f , αφού εξ ορισμού επιστρέφει το ελάχιστο $i \geq 0$ τ.ω. $g(i, x_1, \dots, x_m) = 0$ και $i \leq h(x_1, \dots, x_m)$

Άσκηση 5

Εκφώνηση

Δείξτε ότι η συνάρτηση $- : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ με:

$$-(x, y) = \begin{cases} x - y & , \text{αν } x \geq y \\ \perp & , \text{αλλιώς} \end{cases}$$

είναι ελαχιστικά αναδρομική.

Λύση

Ορίζουμε:

$$-(x, y) := (\mu i \geq 0)[x \dot{-} (y + i) + \chi_{>}(y, x) = 0]$$

Εξ ορισμού του τελεστή ελαχιστοποίησης, η συνάρτηση επιστρέφει $i \in \mathbb{N}$ αν υπάρχει και για κάθε $0 \leq j < i$ συνάρτηση είναι θετική (εκτός αν ισχύει $x = y$, τότε επιστρέφει $i = 0$ - δεν είναι ποτέ θετική).

Έστω $x, y \in \mathbb{N}$.

- Αν $x \geq y$, τότε επιστρέφει $i = x - y$, αφού $\forall j \in \mathbb{N} : 0 \leq j < i$ ισχύει ότι $g(x, y, j) := x \dot{-} (y + j) + \chi_{>}(y, x) \neq 0$ και $g(x, y, i) = 0$.
Επομένως για $x \geq y$ ισχύει ότι $-(x, y) = x - y$.
- Αν $y > x$, τότε $g(x, y, i) := x \dot{-} (y + i) + \chi_{>}(y, x) = 1 \neq 0 \forall i \geq 0$.
Επομένως για $y > x$ ισχύει ότι $-(x, y) = \perp$.

Άσκηση 6

Εκφώνηση

Βρείτε γραμματική που υπολογίζει τη συνάρτηση $f : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$, με $f(x)$ να είναι η λέξη x με τα 0 να έχουν γίνει 1 και τα 1 να έχουν γίνει 0.

Λύση

Έστω γραμματική $G = (\{0, 1, S\}, \{0, 1\}, R, S)$ όπου $R = \{1S \rightarrow 0S, 0S \rightarrow 1S, SS \rightarrow \epsilon\}$.

Επειδή η f είναι πλήρης δ.δ.ο. η G υπολογίζει την f αποδεικνύοντας ότι για κάθε $x, y \in \{0, 1\}^*$ ($SxS \Rightarrow^* y \Leftrightarrow f(x) = y$).

Θ.δ.ο. για κάθε $x, y \in \{0, 1\}^*$ $SxS \Rightarrow^* y \Rightarrow f(x) = y$ χρησιμοποιώντας επαγωγή στο $|x|$.

Επαγωγική Βάση:

Αν $|x| = 0$, τότε $x = \epsilon$ οπότε ισχύει $S\epsilon S = SS \Rightarrow \epsilon$. Επειδή $f(\epsilon) = \epsilon$ ισχύει το ζητούμενο για $|x| = 0$.

Επαγωγική Υπόθεση:

Έστω ότι υπάρχει $n \in \mathbb{N}$ τέτοιο ώστε για κάθε $x \in \{0, 1\}^*$ με $|x| = n$ και $y \in \{0, 1\}^*$ ισχύει $SxS \Rightarrow^* y \Rightarrow f(x) = y$.

Επαγωγικό Βήμα:

Έστω $x \in \{0, 1\}^*$ όπου $|x| = n + 1$.

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις $x = 0x'$ ή $x = 1x'$ για κάποιο $x' \in \{0, 1\}^*$ όπου $|x'| = n$.

Έστω $y' \in \{0, 1\}^*$ τέτοιο ώστε $Sx'S \Rightarrow^* y'$.

Από επαγωγική υπόθεση, επειδή $|x'| = n$ και $Sx'S \Rightarrow^* y'$, ισχύει $f(x') = y'$.

Αν $x = 0x'$ τότε, από τον ορισμό της f , ισχύει $f(x) = 1y'$.

Πράγματι, $SxS = S0x'S \Rightarrow 1Sx'S \Rightarrow^* 1y'$.

Ομοίως, αν $x = 1x'$ τότε, από τον ορισμό της f , ισχύει $f(x) = 0y'$.

Πράγματι, $SxS = S1x'S \Rightarrow 0Sx'S \Rightarrow^* 0y'$.

Οπότε για κάθε $x, y \in \{0, 1\}^*$ όπου $|x| = n + 1$ ισχύει $SxS \Rightarrow^* y \Rightarrow f(x) = y$.

Άρα ισχύει γενικά ότι, για κάθε $x, y \in \{0, 1\}^*$, $SxS \Rightarrow^* y \Rightarrow f(x) = y$.

Επειδή στην G δεν υπάρχει ζεύγος κανόνων που μπορούν να εφαρμοστούν την ίδια στιγμή, για κάθε $x \in \{0, 1\}^*$ υπάρχει μοναδικό $y \in \{0, 1\}^*$ τέτοιο ώστε $SxS = y$. Άρα, επειδή για κάθε $x, y \in \{0, 1\}^*$ ισχύει $SxS \Rightarrow^* y \Rightarrow f(x) = y$, επίσης ισχύει ότι $f(x) = y \Rightarrow SxS \Rightarrow^* y$.

Συνεπώς, η G υπολογίζει την f .

Άσκηση 7

Εκφώνηση

Εξετάστε αν η γλώσσα $L = \{1^{2^i} \mid i \geq 1\}$ είναι γλώσσα με συμφραζόμενα.

Λύση

Έστω γραμματική χωρίς συμφραζόμενα $G = (\{1, S, S', D, E\}, \{1\}, R, S)$ όπου:

$$R = \left\{ \begin{array}{ll} S \rightarrow ES'E, & \\ S' \rightarrow D1, & S' \rightarrow DS', \\ D1 \rightarrow 11D, & DE \rightarrow E, \\ E1 \rightarrow 1E, & EE \rightarrow \epsilon \end{array} \right\}$$

Θ.δ.ο. η G παράγει την L .

Ξεκινώντας με το S ο μόνος κανόνας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι ο $S \rightarrow ES'E$. Έπειτα, θα χρησιμοποιηθεί κάποιος από τους $S' \rightarrow D1$, $S' \rightarrow DS'$. Στην περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ο $S' \rightarrow DS'$ θα έχει κατασκευαστεί το $S \rightarrow EDS'E$ και οι μόνιμοι κανόνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν θα είναι και πάλι οι $S' \rightarrow D1$, $S' \rightarrow DS'$.

Επαγωγικά, αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να επιλεγεί το $S' \rightarrow D1$. Οπότε η G θα παράξει όσες συμβολοσειρές παράγονται από κάθε ED^n1E , για $n > 1$, και μόνο αυτές.

Θ.δ.ο. για κάθε $n \geq 1$ η λέξη ED^n1E , χρησιμοποιώντας τους μετέπειτα κανόνες, καταλήγει μόνο σε λέξη 1^{2^n} .

Κάθε D , λόγω των κανόνων $D1 \rightarrow 11D$, $DE \rightarrow E$ οι οποίοι είναι οι μόνιμοι που περιέχουν το D στο αριστερό μέρος τους, θα διπλασιάζει τον αριθμό των άσσων που βρίσκονται στα δεξιά του μέχρι να χρησιμοποιηθεί ο κανόνας $DE \rightarrow E$.

Επίσης, αν σε κάποιο ενδιαμέσο στάδιο υπάρξει η υποσυμβολοσειρά DD παρατηρούμε ότι το αριστερό D δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιον κανόνα.

Οπότε, αν το k -οστό δεξιότερο D του ED^n1E έχει m το πλήθος 1 στα δεξιά του, το $k+1$ -οστό δεξιότερο D θα χρειαστεί να εφαρμόσει τον κανόνα $D1 \rightarrow 11D$ ακριβώς $2m$ φορές, μία για κάθε 1 που δημιούργησε το k -οστό D .

Οπότε, επειδή υπάρχουν n το πλήθος D στο ED^n1E όπου το δεξιότερο έχει έναν 1 δεξιά του και το κάθε ένα διπλασιάζει τον αριθμό άσσων τελικά θα υπάρξουν 2^n άσσοι.

Λόγω των κανόνων $E1 \rightarrow 1E$, $EE \rightarrow \epsilon$, οι οποίοι είναι οι μοναδικοί κανόνες που περιέχουν το E στο αριστερό μέρος τους, το αριστερό E θα μετακινηθεί προς τα δεξιά χωρίς να μεταβάλλει το πλήθος των 1.

Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι να χρησιμοποιηθεί ο κανόνας $EE \rightarrow \epsilon$ όπου, επειδή δεν θα υπάρχουν D στην συμβολοσειρά, θα έχει δημιουργηθεί το 1^{2^n} .

Άρα η CF G παράγει την L , οπότε L γλώσσα με συμφραζόμενα.

Άσκηση 8

Εκφώνηση

Δείξτε ότι η γλώσσα $L = \{ww^R \mid w \in \{0, 1\}^*\}$ είναι γλώσσα χωρίς συμφραζόμενα.

Λύση

Έστω γραμματική χωρίς συμφραζόμενα $G = (\{0, 1, S, A\}, \{0, 1\}, R, S)$ όπου:

$$R = \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow 0S0, S \rightarrow 1S1, \\ S \rightarrow A, S \rightarrow 0A0, S \rightarrow 1A1, \\ A \rightarrow \epsilon, A \rightarrow 0, A \rightarrow 1 \end{array} \right\}$$

Θ.δ.ο η G παράγει κάθε παλίνδρομο $x \in \{0, 1\}^*$ με επαγωγή στο $|x|$.

Επαγωγική Βάση:

Αν $|x| \leq 1$ τότε η S παράγει τα $\epsilon, 0, 1$ χρησιμοποιώντας πρώτα τον κανόνα $S \rightarrow A$ και έπειτα έναν από τους $A \rightarrow \epsilon, A \rightarrow 0, A \rightarrow 1$.

Επαγωγική Υπόθεση:

Έστω ότι υπάρχει $n \in \mathbb{N}$ τέτοιο ώστε $n \geq 1$ και για κάθε $x \in \{0, 1\}^*$ όπου $|x| \leq n$ η G παράγει την x .

Επαγωγικό Βήμα:

Έστω παλίνδρομο $x \in \{0, 1\}^*$ τέτοιο ώστε $|x| = n + 1$. Ως παλίνδρομο και επειδή $n \geq 1$, το x είναι στην μορφή $0x'0$ ή στην μορφή $1x'1$ όπου $x' \in \{0, 1\}^*$ με $|x'| = n - 1$. Οπότε, από επαγωγική υπόθεση, η G παράγει το x' δηλαδή $S \Rightarrow^* x'$. Άρα, χρησιμοποιώντας έναν από τους κανόνες $S \rightarrow 0S0, S \rightarrow 1S1$, από το x' η G μπορεί να παράξει το x .

Άρα η G παράγει κάθε παλίνδρομο $x \in \{0, 1\}^*$.

Έστω προς άτοπο ότι υπάρχει κάποιο $x \in \{0, 1\}^*$ που δεν είναι παλίνδρομο και το παράγει η G . Επειδή το x δεν είναι παλίνδρομο πρέπει να υπάρχει κάποιο ελάχιστο $i \in [\lfloor \frac{n}{2} \rfloor]$ τέτοιο ώστε οι χαρακτήρες του x που απέχουν κατά i από το "κέντρο" του είναι διαφορετικοί.

Όμως, επειδή το x παράγεται από την G , αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει επειδή οι κανόνες της G τοποθετούν ίδιο χαρακτήρα στις θέσεις που ισαπέχουν από το "κέντρο" του x . Οπότε άτοπο, η G δεν παράγει το x .

Οπότε η G παράγει την L άρα L γλώσσα χωρίς συμφραζόμενα.

Άσκηση 9

Εκφώνηση

Δείξτε ότι για κάθε γραμματική $G = (V, \Sigma, R, S)$ με συμφραζόμενα υπάρχει ισοδύναμη γραμματική $G' = (V', \Sigma, R', S)$, όπου $V \subseteq V'$ και κάθε κανόνας $u \rightarrow v \in R'$ έχει τη μορφή $w_1 A w_2 \rightarrow w_1 w w_2$, όπου $w, w_1, w_2 \in V'^*$, $A \in V' \setminus \Sigma$ και $w \neq \epsilon$.

Εξετάστε αν ισχύει το ίδιο και για κάθε γενική γραμματική (αν αποσύρουμε φυσικά τον περιορισμό $w \neq \epsilon$).

Λύση

Έστω γραμματική με συμφραζόμενα $G = (V, \Sigma, R, S)$ θα κατασκευαστεί ισοδύναμη γραμματική $G' = (V', \Sigma, R', S)$ όπου για κάθε $u \rightarrow v \in R$ είναι της μορφής $w_1 A w_2 \rightarrow w_1 w w_2$ όπου $w, w_1, w_2 \in V'^*$ και $A \in V'^* \setminus \Sigma$.

Για κάθε $a \in \Sigma$, το V' θα περιέχει, εκτός από κάθε $v \in V$, ένα μη τερματικό σύμβολο $S_a \notin V$. Για κάθε $R_1 R_2 \dots R_n \rightarrow L_1 L_2 \dots L_m \in R$, $n, m \in \mathbb{N}$, έστω $R'_1 R'_2 \dots R'_n \rightarrow L'_1 L'_2 \dots L'_m$ ο κανόνας όπου κάθε μη τερματικό σύμβολο a του αρχικού κανόνα έχει αντικατασταθεί με το S_a .

Το R' θα περιέχει μόνο τους κανόνες $S_a \rightarrow a$ για κάθε $a \in \Sigma$ και για κάθε $R_1 R_2 \dots R_n \rightarrow L_1 L_2 \dots L_m \in R$, $n, m \in \mathbb{N}$, θα περιέχει τους εξής κανόνες:

$$\begin{aligned} R'_1 R'_2 \dots R'_n &\rightarrow X_1 R'_2 \dots R'_n \\ X_1 R'_2 \dots R'_n &\rightarrow X_1 X_2 \dots R'_n \\ &\vdots \\ X_1 X_2 \dots X_{n-1} R'_n &\rightarrow X_1 X_2 \dots X_n L'_{n+1} L'_{n+2} \dots L'_m \\ X_1 X_2 \dots X_n L'_{n+1} L'_{n+2} \dots L'_m &\rightarrow L'_1 X_2 \dots X_n L'_{n+1} L'_{n+2} \dots L'_m \\ L'_1 X_2 \dots X_n L'_{n+1} L'_{n+2} \dots L'_m &\rightarrow L'_1 L'_2 \dots X_n L'_{n+1} L'_{n+2} \dots L'_m \\ &\vdots \\ L'_1 L'_2 \dots L'_{n-1} X_n &\rightarrow L'_1 L'_2 \dots L'_m \end{aligned}$$

Όπου $X \in V'$ μη τερματικό σύμβολο τέτοιο ώστε $X \notin V$ και διαφορετικό για κάθε κανόνα του R .

Οι κανόνες του R' της μορφής $S_a \rightarrow a$ είναι στην επιθυμητή μορφή καθώς $w_1 = w_2 = \epsilon$, $A = S_a$ και $w = a$. Οι υπόλοιποι κανόνες του R' είναι επίσης στην επιθυμητή τιμή καθώς όλα τα σύμβολα είναι μη τερματικά και κάθε κανόνας μετατρέπει ακριβώς ένα μη τερματικό σύμβολο σε κάποιο άλλο.

Θ.δ.ο. ότι για κάθε $w \in L(G)$ ισχύει $w \in L(G')$. Λόγο των κανόνων του R' της μορφής $S_a \rightarrow a$ αρκεί ν.δ.ο. ότι, για κάθε $w = w_1 w_2 \dots w_n \in V^*$ όπου $n \in \mathbb{N}$, $|w| = n$ και $S \Rightarrow_G^* w$, η G' παράγει το $w' = w'_1 w'_2 \dots w'_n \in V'^*$. Όπου $w'_i = S_{w_i}$ αν $w_i \in \Sigma$ και $w'_i = w_i$ διαφορετικά, για κάθε $i \in [n]$.

Θα χρησιμοποιηθεί επαγωγή στο πλήθος $k \in \mathbb{N}$ των ελάχιστων κανόνων του R που χρειάζονται για να παραχθεί το w από την G .

Επαγωγική Βάση:

Αν $k = 0$ τότε $w = S = w'$ που παράγεται από το G' επειδή έχουν το ίδιο αρχικό σύμβολο.

Επαγωγική Υπόθεση:

Έστω ότι υπάρχει $k \in \mathbb{N}$ τέτοιο ώστε κάθε $w \in V^*$ που παράγεται από την G με εφαρμογή το πολύ k κανόνων του R ισχύει $S \Rightarrow_{G'}^* w'$.

Επαγωγικό Βήμα:

Έστω ότι η $w \in V^*$ παράγεται από την G με εφαρμογή $k+1$ κανόνων της R . Επειδή $k \in \mathbb{N} \Rightarrow k+1 \geq 1$, θα πρέπει να υπάρχει κανόνας της μορφής $x \rightarrow w \in R$ για κάποιο $S \Rightarrow_G^* x$. Επειδή το w παράγεται με εφαρμογή $k+1$ κανόνων της R , το x θα παράγεται με εφαρμογή το πολύ k κανόνων της R . Άρα, από επαγωγική υπόθεση, $S \Rightarrow_{G'}^* x'$. Από την κατασκευή του R' , επειδή $x \rightarrow w \in R$, υπάρχουν κανόνες του R' , οι οποίοι αν εφαρμοστούν με την σειρά που γράφτηκαν παραπάνω, ισχύει $x' \Rightarrow_{G'}^* w'$. Οπότε $S \Rightarrow_{G'}^* w'$.

Άρα ισχύει $w \in L(G) \Rightarrow w \in L(G')$ για κάθε $w \in \Sigma^*$ δηλαδή $L(G) \subseteq L(G')$.

Έστω $w \in L(G')$. Έστω ότι σε κάποιο στάδιο της κατασκευής της w χρησιμοποιηθεί κάποιος κανόνας του R της μορφής $R'_1 R'_2 \dots R'_n \& \rightarrow X_1 R'_2 \dots R'_n$.

Επειδή $w \in L(G')$, το w δεν περιέχει μη τερματικά σύμβολα, δηλαδή δεν περιέχει το X_1 . Επειδή τα $X_i \in V' \setminus \Sigma, i \in [n]$ είναι μοναδικά ανά κάθε κανόνα $R_1 R_2 \dots R_n \rightarrow L_1 L_2 \dots L_m \in R$, ο μόνος τρόπος να μην υπάρχει κανένα X_i στο w είναι να χρησιμοποιηθούν οι κανόνες του R' ώστε να μετατραπεί η υποσυμβολοσειρά $R'_1 R'_2 \dots R'_n$ στο $L'_1 L'_2 \dots L'_m$. Χωρίς βλάβη της γενικότητας γίνεται η υπόθεση ότι οι κανόνες χρησιμοποιούνται ο ένας αμέσως μετά τον άλλον.

Επειδή δεν υπάρχουν κανόνες του R' που έχουν τερματικό σύμβολο στο αριστερό τμήμα του, αν κατά την κατασκευή του w χρησιμοποιηθεί κάποιος κανόνας του R της μορφής $S_a \rightarrow a, a \in \Sigma$, το a δεν θα αλλάξει κατά την χρήση κάποιου επόμενου κανόνα. Άρα, χωρίς βλάβη της γενικότητας μπορεί να γίνει η υπόθεση ότι, κατά την κατασκευή του w , οι κανόνες της μορφής $S_a \rightarrow a$ γίνονται στο τέλος.

Οπότε, για την κατασκευή του w , χρησιμοποιούνται κανόνες οι οποίοι μετατρέπουν κάποια $R'_1 R'_2 \dots R'_n$ σε κάποια $L'_1 L'_2 \dots L'_m$, που μπορούν να προσομοιαστούν από την G χρησιμοποιώντας το $R_1 R_2 \dots R_n \rightarrow L_1 L_2 \dots L_m \in R$, και έπειτα χρησιμοποιούνται κανόνες της μορφής $S_a \rightarrow a$.

Έστω w' η συμβολοσειρά που προκύπτει κατά την κατασκευή του w πριν εφαρμοστεί ο πρώτος κανόνας της μορφής $S_a \rightarrow a$. Επειδή το $L'_1 L'_2 \dots L'_m$ έχει δημιουργηθεί από το $L_1 L_2 \dots L_m$ αλλάζοντας κάθε $a \in \Sigma$ στο αντίστοιχο S_a , προσομοιάζοντας την κατασκευή του w' από την G με χρήση των κανόνων $R_1 R_2 \dots R_n \rightarrow L_1 L_2 \dots L_m \in R$ θα έχει δημιουργηθεί η w .

Άρα $w \in L(G) \Rightarrow L(G') \subseteq L(G)$. Επειδή ισχύει $L(G) \subseteq L(G')$ θα ισχύει $L(G) = L(G')$ οπότε η G' είναι γλώσσα ισοδύναμη της G με κανόνες της επιθυμητής μορφής.

Άσκηση 10

Εκφώνηση

Δείξτε ότι $L_{\text{Αποδοχής/LBA}} = \{\langle M, w \rangle \in \Sigma^* \mid M \text{ είναι LBA και } M(w) \downarrow_{q_{\text{ναι}}} \in \text{REC}\}$

Λύση

Για να αποδειχθεί ότι $L_{\text{Αποδοχής/LBA}} \in \text{REC}$ θα κατασκευαστεί μία TM M_L που να την αποφασίζει.

Η M_L , για είσοδο $\langle M, w \rangle$ αρχικά ελέγχει αν το $\langle M \rangle$ είναι κωδικοποίηση LBA. Αν δεν είναι τότε απαντάει "ΟΧΙ" και τερματίζει.

Αν το $\langle M \rangle$ είναι κωδικοποίηση LBA τότε η M_L προσομοιάζει την $M(w)$ βήμα-βήμα αποθηκεύοντας τα στιγμιότυπα κάθε βήματος.

Αν η $M(w)$ τερματίσει τότε η M_L επιστρέφει την απάντηση της. Αν το στιγμιότυπο κάποιου βήματος είναι ίδιο με κάποιο στιγμιότυπο προηγούμενου βήματος τότε το $M(w)$ δεν τερματίζει άρα η M_L απαντάει "ΟΧΙ".

$$- x \in L \iff M_L(w) \downarrow_{q_{\text{ναι}}}$$

$\implies$ Έστω $\langle M, w \rangle \in L$ τότε το $\langle M \rangle$ είναι κωδικοποίηση LBA και ισχύει $M(w) \downarrow_{q_{\text{ναι}}}$. Από τον ορισμό της M_L , επειδή $\langle M \rangle$ είναι κωδικοποίηση LBA και το $M(w)$ τερματίζει με απάντηση "ΝΑΙ", το M_L με είσοδο $\langle M, w \rangle$ θα τερματίσει με απάντηση "ΝΑΙ".

$\Leftarrow$ Ίδιο με πριν αλλά αντίστροφα.

$$- x \notin L \iff M_L(w) \downarrow_{q_{\text{όχι}}}$$

$\implies$ Έστω $\langle M, w \rangle \notin L$. Τότε είτε το $\langle M \rangle$ δεν είναι κωδικοποίηση LBA, οπότε σε αυτή την περίπτωση η M_L με είσοδο το $\langle M, w \rangle$ θα τερματίσει με απάντηση "ΟΧΙ". Είτε το $\langle M \rangle$ είναι κωδικοποίηση LBA και δεν αποδέχεται το w .

Αν η M δεν αποδέχεται το w τότε είτε ισχύει $M(w) \downarrow_{q_{\text{όχι}}}$ είτε το $M(w)$ δεν τερματίζει. Αν ισχύει $M(w) \downarrow_{q_{\text{όχι}}}$ τότε η M_L με είσοδο το $\langle M, w \rangle$ θα τερματίσει με απάντηση "ΟΧΙ".

Επειδή M είναι LBA το μήκος της ταινίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί φράσεται από το μήκος της εισόδου το οποίο είναι πεπερασμένος αριθμός. Άρα, επειδή ο αριθμός καταστάσεων και το μέγεθος του αλφαβήτου ταινίας του M είναι επίσης πεπερασμένος αριθμός, ο αριθμός των στιγμιότυπων του M είναι πεπερασμένος αριθμός. Οπότε, αν το $M(w)$ δεν τερματίσει, από αρχή του περιστερώνα θα υπάρξουν δύο διαφορετικά βήματα εκτέλεσης του $M(w)$ τα οποία έχουν το ίδιο στιγμιότυπο, τότε πάλι η M_L με είσοδο το $\langle M, w \rangle$ θα τερματίσει με απάντηση "ΟΧΙ".

$\Leftarrow$ Ίδιο με πριν αλλά αντίστροφα.

Οπότε ισχύει $\langle M, w \rangle \notin L \iff M_L(\langle M, w \rangle) \downarrow_{q_{\text{όχι}}}$.

Επίσης ισχύει $\langle M, w \rangle \in L \iff M_L(\langle M, w \rangle) \downarrow_{q_{\text{ναι}}}$.

Άρα η M_L αποφασίζει την L , συνεπώς $L \in \text{REC}$.